



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN INFORMATIKA

Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan, Yogyakarta 55281, Telp/Fax. (0274) 485323

PTA.01

PENDAFTARAN PRA-TUGAS AKHIR

Nama : Dewangga Mukti Wibawa
NIM : 123220208
Program Studi : Informatika
Keminatan : Machine Learning
Bidang Tugas Akhir : Machine Learning
Bahasa Pemrograman yang dikuasai : C++, Python, Javascript, Dart
Rencana Judul Tugas Akhir : Deteksi Dini Potensi Longsor di Kabupaten Sleman Menggunakan Algoritma Random Forest Berbasis Data Geospasial
Usulan Calon Dosen Pembimbing : Dr. Herlina Jayadianti, S.T., M.T.
*(diisi mahasiswa, bisa lebih dari satu, beri tanda * jika tema dari dosen)*
Calon Dosen Pembimbing :
(diplot oleh Koordinator TA)

Mengetahui
Koordinator TA

Tanda tangan mahasiswa

(Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.)
NIDN: 0513047601

(Dewangga Mukti Wibawa)
NIM: 123220208

DESKRIPSI SINGKAT RENCANA TUGAS AKHIR

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana alam merupakan salah satu ancaman yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari segi materiil maupun non-materiil. Salah satu jenis bencana yang kerap terjadi di Indonesia adalah tanah longsor. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tanah longsor menempati posisi tinggi dalam daftar bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian infrastruktur. Tingginya intensitas curah hujan, kondisi topografi yang bervariasi, serta penggunaan lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan menjadikan Indonesia, khususnya daerah dengan kontur perbukitan, rentan terhadap kejadian longsor.

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi bencana tanah longsor cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Sleman yang sebagian wilayahnya berada di lereng Gunung Merapi dengan kondisi kemiringan lahan yang curam, curah hujan yang relatif tinggi, serta kepadatan penduduk yang terus meningkat. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa terdapat sejumlah wilayah di Sleman yang dikategorikan dalam tingkat kerawanan longsor sedang hingga tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi longsor agar langkah mitigasi dapat dilakukan secara tepat waktu.

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam bidang pengolahan data geospasial dan kecerdasan buatan, membuka peluang besar dalam mendukung sistem deteksi dini bencana. Data geospasial yang memuat informasi spasial dan atribut wilayah dapat digunakan untuk memetakan tingkat kerawanan suatu daerah. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah algoritma *machine learning* Random Forest. Algoritma ini dikenal memiliki kinerja yang baik dalam klasifikasi dan prediksi, karena mampu mengolah data dengan variabel kompleks dan menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi.

Dengan memanfaatkan data geospasial Kabupaten Sleman yang mencakup parameter wilayah seperti luas, bentuk, serta tingkat kerawanan longsor, penelitian ini bertujuan untuk membangun model deteksi dini potensi longsor menggunakan algoritma Random Forest. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sistem pendukung keputusan bagi pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan upaya mitigasi dan mengurangi risiko kerugian akibat bencana tanah longsor.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan utama yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana mengembangkan model deteksi dini potensi longsor di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan data geospasial menggunakan algoritma Random Forest. Kedua, bagaimana mengukur tingkat akurasi dan keandalan model Random Forest dalam melakukan klasifikasi tingkat kerawanan longsor di wilayah penelitian. Ketiga, bagaimana hasil prediksi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar informasi untuk mendukung upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sleman.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan model deteksi dini potensi longsor di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan data geospasial menggunakan algoritma Random Forest.
- b. Menganalisis tingkat akurasi dan keandalan algoritma Random Forest dalam mengklasifikasikan tingkat kerawanan longsor.
- c. Menyajikan hasil prediksi potensi longsor dalam bentuk informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mitigasi bencana di Kabupaten Sleman.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pemanfaatan data geospasial dan algoritma *machine learning* untuk deteksi dini bencana, khususnya tanah longsor.
- b. Menyediakan informasi yang dapat mendukung pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam perencanaan mitigasi dan pengurangan risiko bencana longsor.
- c. Menghasilkan model prediksi berbasis Random Forest yang akurat dan dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi longsor.

1.5 Tahapan Penelitian/ Metodologi Penelitian dan Metode/Perancangan/Model

Metodologi penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Pada tahap ini dilakukan kajian teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanah longsor, data geospasial, serta algoritma machine learning Random Forest. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat serta mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan dalam analisis kerawanan tanah longsor.

2. Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Informasi Geospasial (BIG), maupun sumber resmi lainnya. Data yang dikumpulkan meliputi batas administrasi wilayah, topografi, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, serta data historis kejadian tanah longsor.

3. Pra-pengolahan Data

Data yang diperoleh perlu melalui tahap pra-pengolahan untuk memastikan kualitas data yang baik. Tahap ini meliputi pembersihan data dari nilai kosong atau inkonsistensi, melakukan normalisasi atau transformasi data jika diperlukan, serta mengubah data geospasial menjadi format tabular agar dapat diolah menggunakan algoritma machine learning.

4. Pembagian Data

Dataset yang telah diproses kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih (training set) dan data uji (testing set). Data latih digunakan untuk membangun model Random Forest, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model.

5. Pembangunan Model Random Forest

Pada tahap ini, algoritma Random Forest diterapkan pada data latih. Selanjutnya dilakukan penentuan parameter model, seperti jumlah pohon (trees) dan kedalaman pohon (tree depth), untuk memperoleh performa model yang optimal.

6. Evaluasi Model

Model yang telah dibangun kemudian diuji menggunakan data uji. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat akurasi, presisi, recall, serta F1-score. Hasil prediksi dari model dibandingkan dengan data aktual kejadian tanah longsor untuk menilai tingkat keandalan model.

7. Visualisasi Hasil

Hasil klasifikasi tingkat kerawanan tanah longsor disajikan dalam bentuk peta geospasial. Visualisasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, maupun rendah, serta menyesuaikannya dengan kondisi wilayah Kabupaten Sleman.

8. Kesimpulan dan Rekomendasi

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi. Selain itu, diberikan pula rekomendasi mengenai pemanfaatan model Random Forest dalam sistem deteksi dini dan mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman.

Referensi

- Catani, F., Lagomarsino, D., Segoni, S., & Tofani, V. (2013). *Landslide susceptibility estimation by random forests technique: sensitivity and scaling issues*. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 13, 2815–2831. <<https://nhess.copernicus.org/articles/13/2815/2013> >
- Putra, A. N., et al. (2025). *Utilizing Remote Sensing and Random Forests to Identify Optimal Land Use Scenarios and Address the Increase in Landslide Susceptibility*. *Sustainability*, 17(9), 4227. <<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/9/4227> >
- Prasetya, F. E. S., Pamela, Arifianti, Y., et al. (2019). *Landslide Susceptibility Assessment Using Frequency Ratio Model in Bogor, West Java, Indonesia*. *Geoscience Letters*, 6(1). <<https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/4EGmE6nK> >
- Sukristiyanti, S., et al. (2025). *Hyperparameter Tuning on Machine Learning-Based Landslide Susceptibility Mapping (Case study: Palu City and Its Surrounding areas)*.

- Indonesian Journal on Geoscience*, 12(1), 43–53. <
<https://ijog.geologi.esdm.go.id/index.php/IJOG/article/view/992> >
- Comparison of Statistical and Machine-Learning Model for Analyzing Landslide Susceptibility in Sumedang Area, Indonesia (2022?). *Geomatics and Environmental Engineering*. <<https://www.gaeed.agh.edu.pl/gaeed/article/view/470> >
- GIS-based landslide susceptibility mapping using logistic regression, random forest and decision and regression tree models in Chattogram District, Bangladesh (2023). *Heliyon*, e23424. <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023106323>>.
- Landslide susceptibility mapping using hybrid random forest with GeoDetector and RFE for factor optimization (2021). *Geoscience Frontiers*, 12(5), 101211. <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S167498712100075X> >
- Assessment of Landslide Susceptibility Using Statistical- and Artificial Intelligence-Based FR–RF Integrated Model and Multiresolution DEMs. *Remote Sensing*, 11(9), 999. <<https://www.mdpi.com/2072-4292/11/9/999>>.
- Landslide susceptibility modelling using the quantitative random forest method along the northern portion of the Yukon Alaska Highway Corridor, Canada (2018). *Natural Hazards*, 90, 1407–1426. <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-017-3104-z>>
- High-resolution Bayesian mapping of landslide hazard with unobserved trigger event (2020). arXiv. <<https://arxiv.org/abs/2006.07902>>.
- Explainable AI Integrated Feature Selection for Landslide Susceptibility Mapping using TreeSHAP (2022). arXiv. <<https://arxiv.org/abs/2201.03225>>
- Landslide Segmentation with U-Net: Evaluating Different Sampling Methods and Patch Sizes (2020). arXiv. <<https://arxiv.org/abs/2007.06672>>.
- Landslide vulnerability analysis using frequency ratio (FR) model: a study on Bandarban district, Bangladesh (2024). arXiv. <<https://arxiv.org/abs/2407.20239>>
- Youssef, A. M., Pourghasemi, H. R., et al. (2016). *Landslide susceptibility mapping using random forest, boosted regression tree, classification and regression tree, and general linear models...Asir Region, Saudi Arabia*. *Landslides*, 13(5), 839–856. <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-025-07136-z>>.
- Yu, C., & Chen, J. (2020). *Application of a GIS-based slope unit method for landslide susceptibility mapping in Helong city: comparative assessment of ICM, AHP, and RF model*. *Symmetry*, 12(11). <<https://link.springer.com/article/10.1007/s11069-025-07136-z>>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
JURUSAN INFORMATIKA

Jl. Babarsari No. 2 Tambakbayan, Yogyakarta 55281, Telp/Fax. (0274) 485323

FORM PERSETUJUAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Berdasarkan hasil penilaian oleh Koordinator Tugas Akhir dan dosen pembimbing terhadap proposal tugas akhir yang diusulkan oleh:

Nama : _____
NIM : _____
Judul TA : _____

maka proposal tugas akhir tersebut dinyatakan: DITERIMA / TIDAK DITERIMA ^{1*}
dengan dosen pembimbing _____ (isi sesuai dengan yang telah diplot oleh koord TA)

Catatan dari dosen pembimbing ^{2**}:

Dosen Pembimbing

Koordinator TA

(_____)
NIDN:

(Wilis Kaswidjanti, S.Si., M.Kom.)
NIDN: 0513047601

^{1*} Coret yang tidak perlu oleh dosen pembimbing

^{2**} Pembimbing dapat merevisi judul atau konten yang diusulkan jika dianggap perlu.